

Clínica-Tech — Produto e Requisitos

1. Empresa

Nome: Clínica-Tech

Área de atuação: Soluções de Tecnologia da Informação para a área da saúde.

Proposta: desenvolver soluções digitais para clínicas e redes de atendimento que organizem processos, integrem informações e contribuam para uma experiência mais eficiente para pacientes e equipes.

A solução deste projeto será desenvolvida especificamente para uma rede de clínicas populares com cinco unidades: **Valentina, Mangabeira, Bancários, Expedicionários e Manaíra.**

2. Problema

A rede possui informações de agendamento e atendimento distribuídas entre telefone, mensagens e controles não integrados. Isso pode gerar:

- desorganização dos agendamentos;
- conflitos de horários;
- dificuldade no envio de lembretes;
- falhas de comunicação;
- perda ou dispersão de informações;
- dificuldade de acompanhamento dos atendimentos;
- pouca visão gerencial da rede.

Problema central: ausência de um sistema integrado para apoiar o agendamento de consultas e o acompanhamento dos atendimentos.

3. Objetivo do produto

Centralizar o gerenciamento das agendas da rede, permitindo que pacientes, secretárias, profissionais e gestores utilizem a mesma base de informações, respeitando seus níveis de acesso.

4. Formato e proposta da solução

4.1 Formato

Plataforma **web**, com:

- site público voltado ao paciente;
- ambiente administrativo acessado pelo navegador;
- integração com **WhatsApp**, por meio de chatbot para agendamento;
- base centralizada de profissionais, unidades, agendas, pacientes e agendamentos.

4.2 Site público

O site apresentará, de forma objetiva:

- unidades e localizações;
- profissionais;
- especialidades e áreas de atuação;
- informações gerais da rede;
- acesso ao WhatsApp para agendamento;
- telefone como canal alternativo de atendimento.

O paciente **não precisará criar login e senha**.

4.3 Proposta de valor

Oferecer à rede uma visão centralizada de profissionais, pacientes e agendas, reduzindo controles dispersos e facilitando o agendamento, a comunicação e o acompanhamento dos atendimentos.

5. Usuários e perfis

Perfil	Escopo geral
Paciente	Consulta informações no site e agenda, cancela ou remarca pelo WhatsApp.
Secretária	Cadastra pacientes, consulta agendas e realiza agendamentos, cancelamentos e remarcações.
Profissional	Consulta a própria agenda, acompanha seus pacientes e solicita bloqueios de agenda.
Gerente	Gerencia sua unidade, profissionais, secretárias e agendas vinculadas à unidade.
Administrador da Rede / Proprietário	Visualiza e administra a rede de forma global.
Administrador Técnico Clínica-Tech	Acesso técnico excepcional para manutenção e suporte, com ações controladas e auditáveis.

6. Funcionamento geral

6.1 Agendamento pelo WhatsApp

Fluxo definido:

Site → WhatsApp → aviso de privacidade → CPF → identificação/cadastro → especialidade → profissional ou qualquer disponível → unidade → data → horário → confirmação.

Regras principais:

- o chatbot consulta a mesma agenda utilizada pela secretaria;
- somente horários disponíveis são apresentados;

- o horário só é reservado após a confirmação final;
- ao concluir, o paciente recebe profissional, unidade, data, horário e orientação para chegar com antecedência;
- cancelamento e remarcação podem ser feitos pelo WhatsApp;
- atendimento humano pelo WhatsApp fica como evolução futura.

6.2 Agendamento pela secretaria

A secretária utiliza o ambiente administrativo para:

1. localizar ou cadastrar o paciente;
2. selecionar especialidade/profissional;
3. consultar agendas disponíveis;
4. realizar, cancelar ou remarcar agendamentos;
5. consultar histórico de agendamentos e faltas.

A secretária pertence a uma unidade, mas pode **consultar disponibilidade e criar/cancelar/remarcar agendamentos em outras unidades**. O gerenciamento operacional da unidade continua restrito à unidade à qual está vinculada.

6.3 Agenda dos profissionais

Cada agenda considera:

- profissional;
- especialidade;
- unidade;
- dias de atendimento;
- horário inicial e final;
- duração padrão do atendimento por especialidade;
- bloqueios aprovados;
- horários já ocupados.

Exemplos iniciais de duração: médico 20 min, psicólogo 40 min e odontólogo 50 min. A duração pode ser ajustada mediante necessidade aprovada.

O limite diário decorre dos horários disponíveis. Encaixes são permitidos somente quando autorizados pelo profissional e realizados por funcionário autorizado.

6.4 Lembretes e confirmação

- um lembrete é enviado pelo WhatsApp **24 horas antes**;
- opções: **Confirmar / Remarcar / Cancelar**;
- sem resposta, a consulta continua válida;
- consulta sem confirmação não é oferecida a outro paciente.

6.5 Acompanhamento dos atendimentos realizados

O MVP deverá permitir acompanhar o resultado dos agendamentos, com registro mínimo de:

- **Agendada**;

- **Cancelada;**
- **Realizada;**
- **Não compareceu.**

A confirmação será tratada separadamente como **Pendente / Confirmada / Sem resposta**.

Fila eletrônica, totem e monitor de chamadas ficam para evolução futura.

7. Escopo

7.1 MVP — primeira versão

O MVP deverá contemplar:

1. site público com informações da rede e acesso ao WhatsApp;
2. cadastro básico de unidades, profissionais, especialidades e pacientes;
3. configuração e consulta das agendas;
4. agendamento pelo chatbot do WhatsApp;
5. agendamento diretamente pela secretaria;
6. cancelamento e remarcação;
7. lembrete e confirmação 24 horas antes;
8. consulta de agenda pelo profissional;
9. prevenção de conflitos e duplicidade de horários;
10. acompanhamento dos atendimentos realizados e faltas;
11. autenticação e controle de acesso no ambiente administrativo;
12. histórico básico e registro de alterações relevantes.

7.2 Evoluções futuras

- fila presencial com priorização automática;
- totem e monitor/telão de chamadas;
- atendimento humano integrado ao fluxo do WhatsApp;
- dashboard e relatórios gerenciais avançados;
- informações clínicas, diagnósticos, prescrições e prontuário eletrônico;
- exames e módulos adicionais.

7.3 Fora do escopo atual

- faturamento;
- financeiro;
- contabilidade;
- módulo específico de exames;
- prontuário médico;
- telemedicina.

Procedimentos realizados como parte natural da consulta podem ser tratados dentro do atendimento, sem módulo próprio nesta versão.

8. Perfis e permissões — visão de produto

Ação	Paciente	Secretária	Profissional	Gerente	Adm. Rede	Adm. Técnico
Consultar informações públicas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Agendar consulta	WhatsApp	Sim	Não	Sim	Sim	Excepcional
Cancelar/remarcar	WhatsApp	Sim	Não	Sim	Sim	Excepcional
Cadastrar/alterar paciente	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Excepcional
Consultar própria agenda	—	—	Sim	—	—	—
Consultar agendas para agendamento	—	Sim	Própria	Sim	Sim	Excepcional
Configurar agenda	—	Não	Solicita bloqueio	Sim	Sim	Excepcional
Cadastrar profissional	—	Não	Não	Sim	Sim	Excepcional
Cadastrar secretária	—	Não	Não	Sim	Sim	Excepcional
Cadastrar unidade	—	Não	Não	Não	Sim	Excepcional
Indicadores gerenciais	—	Não	Próprios, se aplicável	Unidade	Rede	Não é função de negócio

Observação: o Administrador Técnico possui acesso apenas quando necessário para suporte/manutenção e suas ações devem ser auditáveis.

9. Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	O sistema deverá disponibilizar um site público com informações das unidades, profissionais, especialidades e canais de contato.
RF02	O site deverá disponibilizar acesso ao WhatsApp para início do fluxo de agendamento.
RF03	O chatbot deverá identificar/cadastrar o paciente e consultar a agenda centralizada.
RF04	O chatbot deverá permitir seleção de especialidade, profissional, unidade, data e horário disponível.
RF05	O sistema deverá efetivar o agendamento somente após confirmação final do paciente.
RF06	A secretária deverá poder cadastrar e atualizar pacientes.

Código	Requisito
RF07	A secretária deverá poder consultar disponibilidade e realizar agendamentos nas unidades da rede.
RF08	O sistema deverá permitir cancelamento e remarcação, liberando o horário anterior quando aplicável.
RF09	O sistema deverá permitir cadastrar profissionais, especialidades, unidades e agendas conforme as permissões definidas.
RF10	O profissional deverá poder consultar sua própria agenda.
RF11	O profissional deverá poder solicitar bloqueio de agenda, sujeito à aprovação do gerente.
RF12	O sistema deverá enviar lembrete 24 horas antes da consulta com opções de confirmação, remarcação ou cancelamento.
RF13	O sistema deverá registrar o resultado do agendamento como agendado, cancelado, realizado ou não compareceu.
RF14	O sistema deverá manter histórico básico de agendamentos, cancelamentos, remarcações e faltas.
RF15	O sistema deverá registrar alterações relevantes e o usuário responsável.
RF16	O sistema deverá permitir autenticação dos usuários do ambiente administrativo.
RF17	O sistema deverá aplicar permissões conforme o perfil do usuário.
RF18	O sistema deverá permitir consulta de indicadores gerenciais em evolução posterior ao MVP.

10. Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01 — Segurança	O ambiente administrativo deverá exigir autenticação individual e autorização por perfil.
RNF02 — Privacidade	O sistema deverá coletar apenas dados necessários e informar ao paciente a finalidade de uso.
RNF03 — Integridade	O sistema deverá impedir duplicidade de agendamento para o mesmo profissional, unidade, data e horário, inclusive em acessos simultâneos.
RNF04 — Disponibilidade	A solução deverá estar disponível pela internet, ressalvadas indisponibilidades técnicas.
RNF05 — Backup	Os dados relevantes deverão possuir mecanismo de backup e recuperação.
RNF06 — Acessibilidade	A interface deverá considerar linguagem clara, contraste adequado, navegação compreensível, uso por teclado e compatibilidade conceitual com tecnologias assistivas.

Código	Requisito
RNF07 — Responsividade	A solução deverá ser projetada para uso em computador e dispositivos móveis.
RNF08 — Usabilidade	Formulários e mensagens deverão utilizar instruções claras e não depender exclusivamente de cores.
RNF09 — Desempenho	Consultas de disponibilidade e operações de agendamento deverão responder em tempo adequado ao uso cotidiano.
RNF10 — Auditoria	Operações relevantes deverão ser registradas para rastreabilidade.

11. Regras de negócio

Código	Regra
RN01	Um profissional não poderá possuir dois atendimentos no mesmo horário, ainda que em unidades diferentes.
RN02	Somente horários pertencentes à agenda ativa e não bloqueada poderão ser disponibilizados.
RN03	O horário somente será ocupado após a confirmação final do agendamento.
RN04	Um cancelamento deverá liberar o horário correspondente.
RN05	Uma remarcação deverá liberar o horário anterior e reservar o novo horário.
RN06	Uma consulta sem resposta ao lembrete continuará válida e não poderá ser oferecida a outra pessoa.
RN07	Encaixes não serão oferecidos pelo chatbot e dependerão de autorização do profissional.
RN08	Bloqueios de agenda solicitados pelo profissional dependerão de aprovação do gerente.
RN09	A secretária poderá consultar e realizar agendamentos em outras unidades, mas não administrar configurações operacionais dessas unidades.
RN10	O gerente administrará apenas sua unidade.
RN11	O Administrador da Rede terá visão global e poderá cadastrar novas unidades e gerentes.
RN12	O Administrador Técnico utilizará acesso excepcional apenas para suporte/manutenção, com registro das ações.
RN13	O paciente não precisará de login para utilizar o site e o fluxo de WhatsApp.
RN14	O atendimento prioritário não altera a disponibilidade da agenda e será tratado em evolução futura da organização presencial.

12. Dados principais

12.1 Paciente — dados mínimos previstos

Obrigatórios:

- nome completo;
- CPF;
- data de nascimento;
- telefone/WhatsApp.

Opcional quando necessário:

- condição de atendimento prioritário ou necessidade de acessibilidade.

E-mail, endereço e sexo/gênero não fazem parte dos dados mínimos do MVP, salvo necessidade posterior devidamente justificada.

12.2 Demais informações necessárias ao produto

- unidades e endereços;
- profissionais e especialidades;
- vínculo do profissional com uma ou mais unidades;
- agendas, horários e bloqueios;
- agendamentos;
- status de confirmação;
- resultado do atendimento;
- histórico de alterações e usuário responsável.

13. Benefícios esperados

- **Paciente:** maior facilidade e celeridade para localizar disponibilidade e agendar.
- **Secretária:** menor dependência de controles dispersos e maior facilidade de gerenciamento das agendas.
- **Profissional:** visualização organizada da própria agenda.
- **Gerente:** visão estruturada da operação da unidade.
- **Proprietário:** visão centralizada da rede.

A solução pode contribuir para reduzir conflitos de horário, retrabalho, falhas de comunicação e faltas por meio de lembretes e confirmações, sem prometer eliminação total desses problemas.

14. Limitações, riscos e cuidados

- dependência de internet e da disponibilidade dos serviços integrados ao WhatsApp;
- possibilidade de indisponibilidade temporária do sistema;
- risco de preenchimento incorreto de dados;
- tentativas simultâneas de reserva do mesmo horário;
- risco de acesso indevido ou compartilhamento de credenciais;
- necessidade de backup e recuperação;
- necessidade de linguagem simples para usuários com baixa familiaridade digital;
- situações excepcionais podem exigir atendimento por telefone ou presencial.

Quando a integração com WhatsApp estiver indisponível, o site continuará exibindo o telefone da clínica e o atendimento poderá ocorrer por telefone ou presencialmente.

15. Privacidade e responsabilidade no uso dos dados

- coletar somente os dados necessários ao serviço;
 - apresentar aviso de privacidade antes da coleta de dados pelo chatbot;
 - restringir visualização e alteração conforme a função do usuário;
 - utilizar credenciais individuais;
 - registrar operações relevantes;
 - evitar exposição pública de informações pessoais;
 - transmitir informações de forma segura;
 - ampliar controles caso futuramente sejam incorporados dados clínicos ou prontuários.
-

16. Modelo de contratação

A solução será oferecida como **serviço**, com:

- taxa inicial de implantação;
- mensalidade proporcional à quantidade de profissionais;
- hospedagem, manutenção, suporte e atualizações incluídos;
- custos previstos da integração com WhatsApp incluídos.

Não serão apresentados valores monetários no pitch.

17. Papel profissional — Product Owner + Analista de Requisitos

17.1 O que faz

O **Product Owner** representa as necessidades do negócio e dos usuários, define prioridades e mantém clareza sobre o valor e o escopo do produto. O **Analista de Requisitos** investiga, organiza e documenta necessidades, regras e restrições para que a equipe possa trabalhar sobre uma definição comum.

17.2 Responsabilidades neste projeto

- compreender o problema apresentado pela cliente;
- definir objetivo e proposta da solução;
- identificar usuários e necessidades;
- definir escopo, MVP e evoluções futuras;
- consolidar requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio;
- priorizar funcionalidades;
- registrar decisões de produto;
- fornecer insumos comuns aos integrantes;
- revisar PRs quanto à coerência com produto, escopo e requisitos;
- validar mudanças que alterem requisitos ou regras de negócio.

17.3 Competências importantes

- visão sistêmica;
- comunicação;
- organização;
- capacidade analítica;
- priorização;
- entendimento do problema do cliente;
- negociação e tomada de decisão;
- documentação objetiva.

17.4 Entregas do PO/Requisitos no Clínica-Tech

- alinhamento inicial da equipe;
- definição da estrutura de trabalho no GitHub;
- documento oficial de produto e requisitos;
- definição do MVP;
- requisitos e regras de negócio;
- critérios comuns para revisão das entregas;
- apresentação da visão do produto;
- validação das contribuições submetidas por Pull Request.

17.5 Limites do papel

O PO não define detalhes técnicos que pertencem à especialidade de quem executará a solução, como ferramenta de prototipação, tecnologia visual, linguagem de programação, arquitetura específica ou plataforma de banco de dados. Essas escolhas devem respeitar os requisitos e o escopo definidos, mas permanecem sob responsabilidade técnica de quem as propõe.

17.6 Risco da ausência do papel

Sem uma referência comum de produto e requisitos, cada participante poderia interpretar o problema de forma diferente, criar funcionalidades incompatíveis ou produzir artefatos que não se conectam entre si.

18. Bloco comum de insumos para as demais entregas

Este documento é a **fonte oficial de produto**. Qualquer entrega técnica deverá respeitar, no mínimo:

1. **Problema e objetivo:** seções 2 e 3;
2. **Formato da solução:** seção 4;
3. **Usuários:** seção 5;
4. **Fluxos e funcionamento:** seção 6;
5. **MVP, evolução e fora do escopo:** seção 7;
6. **Permissões:** seção 8;
7. **Requisitos funcionais:** seção 9;
8. **Requisitos não funcionais:** seção 10;
9. **Regras de negócio:** seção 11;
10. **Dados:** seção 12;
11. **Benefícios, riscos, privacidade e acessibilidade:** seções 13 a 15.

Regra de governança: funcionalidades, regras ou perfis não previstos neste documento não devem ser incorporados como decisão definitiva sem validação do PO.

18.1 Títulos-padrão para os documentos individuais

No que couber a cada papel, recomenda-se utilizar esta estrutura para facilitar a leitura e a comparação das entregas:

1. **Papel profissional**
 2. **Principais responsabilidades**
 3. **Conhecimentos e competências**
 4. **Aplicação no Clínica-Tech**
 5. **Decisões e entregas da área**
 6. **Integração com o projeto**
 7. **Riscos, limitações e cuidados**
 8. **Pontos a validar com o PO**
-

19. Insumos específicos por integrante

19.1 UX/UI + Acessibilidade

Utilizar especialmente:

- **4.2 Site público;**
- **5. Usuários e perfis;**
- **6.1 Agendamento pelo WhatsApp;**
- **6.2 Agendamento pela secretaria;**
- **6.4 Lembretes e confirmação;**
- **7.1 MVP;**
- **10. RNF06, RNF07 e RNF08;**
- **12. Dados mínimos do paciente;**
- **13. Benefícios esperados;**
- **14. Limitações e riscos.**

Decisões já fixadas para servir de base:

- paciente sem login;
- linguagem simples;
- público inclui idosos e pessoas com baixa familiaridade digital;
- boa legibilidade e contraste;
- não depender exclusivamente de cores;
- solução projetada para computador e dispositivos móveis;
- fluxo principal do paciente ocorre pelo WhatsApp;
- ambiente administrativo precisa facilitar consulta de agenda e agendamento pela secretária.

19.2 Front-end

Utilizar especialmente:

- **4. Formato e proposta da solução;**
- **5. Usuários e perfis;**
- **6. Funcionamento geral;**
- **7.1 MVP;**
- **8. Perfis e permissões;**
- **9. RF01, RF02, RF06, RF07, RF08, RF10, RF13, RF16 e RF17;**
- **10. Requisitos não funcionais**, principalmente acessibilidade, responsividade e usabilidade.

Decisões já fixadas para servir de base:

- site público e ambiente administrativo separados por finalidade;
- páginas públicas devem apresentar unidades, profissionais, especialidades, localização e contato;
- o ambiente administrativo deve exigir autenticação;
- as telas devem respeitar os diferentes perfis e permissões;
- o documento não exige aplicação funcional completa, podendo trabalhar com estrutura semântica e representação das telas.

19.3 Back-end + Segurança

Utilizar especialmente:

- **5. Usuários e perfis;**
- **6. Funcionamento geral;**
- **7.1 MVP;**
- **8. Perfis e permissões;**
- **9. Requisitos funcionais;**
- **10. RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF09 e RNF10;**
- **11. Regras de negócio;**
- **12. Dados principais;**
- **14 e 15. Riscos, privacidade e responsabilidade.**

Decisões já fixadas para servir de base:

- chatbot e secretaria consultam a mesma agenda;
- reserva somente após confirmação final;
- prevenção obrigatória de duplicidade;
- autorização por perfil;
- ações técnicas excepcionais devem ser auditáveis;
- cancelamento libera horário;
- remarcação troca a reserva do horário;
- lembrete 24h antes;
- histórico e rastreabilidade de alterações.

19.4 Banco de Dados + QA/Testes

Utilizar especialmente:

- **5. Usuários e perfis;**

- **6. Funcionamento geral;**
- **7.1 MVP;**
- **8. Perfis e permissões;**
- **9. Requisitos funcionais;**
- **10. RNF03, RNF05 e RNF10;**
- **11. Regras de negócio;**
- **12. Dados principais;**
- **14. Limitações e riscos.**

Decisões já fixadas para servir de base:

- unidades, profissionais, especialidades, pacientes, agendas e agendamentos precisam se relacionar;
- um profissional pode atender em mais de uma unidade;
- um profissional não pode ocupar dois locais no mesmo horário;
- histórico de cancelamentos, remarcações, faltas e alterações deve ser preservado;
- CPF identifica o paciente no fluxo proposto;
- operações críticas devem ser testadas também em cenários negativos, especialmente conflito de horário, permissões, cancelamento, remarcação e duplicidade.

20. Controle de mudanças

Este documento deverá ser atualizado sempre que uma decisão aprovada alterar:

- escopo;
- MVP;
- requisitos;
- regras de negócio;
- perfis ou permissões;
- dados obrigatórios;
- funcionamento dos fluxos principais.

Mudanças propostas pelos integrantes devem ser submetidas ao PO antes de serem tratadas como requisito definitivo.